Solución de la pregunta 15

NÚMEROS · PROBLEMAS CON FRACCIONES

Un estanque está lleno hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad. Al agregarle 150 litros, queda lleno hasta $\frac{5}{8}$ de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad del estanque?

A) 240 L

B) 400 L

C) 600 L

D) 1.200 L

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Identifica qué fracción corresponde a 150 L
Los 150 L hacen pasar de $\frac{1}{4}$ a $\frac{5}{8}$: $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$.

2 Plantea la ecuación
$\frac{3}{8} \cdot C = 150$.

3 Despeja
$C = 150 \cdot \frac{8}{3} = 400$ L. Comprueba: $\frac{1}{4}$ de 400 es 100 L y $100 + 150 = 250 = \frac{5}{8} \cdot 400$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que los 150 L son 5/8 de la capacidad: 150 : 5/8 = 240.

C) Supone que los 150 L son 1/4 de la capacidad.

D) Multiplica 150 · 8, como si los 150 L fueran 1/8 de la capacidad.

Idea clave. Lo que se agrega corresponde a la diferencia de fracciones; esa fracción de la capacidad equivale a la cantidad agregada.